

Citatiestructuren in Nederlandse rechtspraak

een netwerkanalyse van macrostructuur, invloed en
organisatie

Vin Wiegman
14661152

Bachelor thesis
Credits: 18 EC

Bachelor *Informatiekunde*



University of Amsterdam
Faculty of Science
Science Park 900
1098 XH Amsterdam

Supervisor

Dr. M.J. Marx

Informatics Institute
Faculty of Science
University of Amsterdam
Science Park 900
1098 XH Amsterdam

Semester 2, 2025-2026

Abstract

Inhoudsopgave

1	Introductie	4
2	Theoretisch kader	6
2.1	Juridische citaties als netwerk	6
2.2	Macrostructuur van citatienetwerken	6
2.3	Centraliteits- en invloedmaten	7
2.4	Verdelingen en power-laws	7
2.5	Community detection en juridische deelgebieden	8
2.6	Assortativity en hiërarchische structuur	9
3	Dataset en voorbereking	10
3.1	Dataset: LIDO	10
3.2	Vorbewerking	10
3.3	Reproduceerbaarheid	11
4	Macrostructuur van het netwerk (DV 1)	13
4.1	Methode	13
4.1.1	Componentenanalyse	14
4.1.2	Bow-tie-decompositie	14
4.1.3	k-core-decompositie	15
4.2	Resultaten	15
4.2.1	Componentenanalyse	15
4.2.2	Bow-tie-decompositie	17
4.2.3	k-core-decompositie	18
4.3	Interpretatie	19
5	Verdeling van invloed (DV 2)	21
5.1	Methode	21
5.1.1	Invloedmaten	21
5.1.2	Concentratie en ongelijkheid	22
5.1.3	Power-law-fits	22

5.2	Resultaten	23
5.2.1	Concentratie en ongelijkheid	23
5.2.2	Power-law-fits	24
5.3	Interpretatie	26
6	Overeenstemming tussen invloedmaten (DV 3)	27
6.1	Methode	27
6.1.1	Rangcorrelatie over alle uitspraken	28
6.1.2	Top- k Jaccard-overlap	28
6.1.3	Leeftijdseffect	28
6.2	Resultaten	29
6.2.1	Rangcorrelaties	29
6.2.2	Top- k Jaccard-overlap	29
6.2.3	Leeftijdseffect	30
6.3	Interpretatie	31
7	Communities en rechtsgebieden (DV 4)	33
7.1	Methode	33
7.1.1	Communitydetectie	33
7.1.2	Rechtsgebiedlabels	34
7.1.3	Vergelijkingsmaten	34
7.2	Resultaten	35
7.2.1	Communitydetectie	35
7.2.2	Rechtsgebiedlabels in de steekproef	35
7.2.3	Overeenstemming communities en rechtsgebieden	35
7.3	Interpretatie	37
8	Citaties tussen rechterlijke instanties (DV 5)	38
8.1	Methode	38
8.1.1	Instantielabels	39
8.1.2	Citatieflow	39
8.1.3	Assortativity	39
8.1.4	Citatierichting in de hiërarchie	40
8.2	Resultaten	40
8.2.1	Afbakening tot zeven hoofdinstanties	40
8.2.2	Conditionele citatiekansen $P(\text{geciteerd} \mid \text{citerend})$	41
8.2.3	Onbekend-categorie	43
8.2.4	Newman-assortativity	43
8.3	Interpretatie	44
9	Discussie	45

10 Conclusie	46
Bibliografie	47

Hoofdstuk 1

Introductie

Juridische uitspraken zijn geen losse documenten, maar vormen een uitgebreid netwerk van verwijzingen naar eerdere rechtspraak. Een rechter die een arrest schrijft, citeert eerdere uitspraken om zijn beslissingen te onderbouwen of om af te wijken van bestaande rechtspraak. Wanneer al deze verwijzingen worden opgeteld over duizenden uitspraken ontstaat er een citatienetwerk waarin elke uitspraak een knoop is en elke citatie een pijl van de citerende naar de geciteerde uitspraak. Deze representatie maakt het mogelijk om met methoden uit de netwerkwetenschap structurele eigenschappen van het rechtssysteem zichtbaar te maken die moeilijk kwantificeerbaar zijn.

De dataset die voor dit onderzoek wordt gebruikt is afkomstig uit het LIDO-project (Linked Data Overheid), verkregen via begeleider Maarten Marx (Universiteit van Amsterdam), waarin verwijzingen tussen juridische documenten van Rechtspraak.nl zijn vastgelegd in de vorm van bron- en doel-URI's. Na het verwerken bevat de dataset 7,3 miljoen verwijzingen tussen ongeveer 1,6 miljoen knopen, waaronder uitspraken (jurisprudentie), wetsartikelen (BWB), regelgeving en EU-bronnen. Voor dit onderzoek wordt het netwerk beperkt tot citaties tussen uitspraken onderling, de subgraaf van de op Rechtspraak.nl gepubliceerde jurisprudentie.

Eerder onderzoek naar juridische citatienetwerken heeft zich vooral gericht op het identificeren van individuele invloedrijke uitspraken via een gekozen centraliteitsmaat (Fowler en Jeon 2008; Fowler, Johnson et al. 2007; Opijnen 2012; Winkels en Ruyter 2012). Daarbij wordt invloed meestal met één centrale maat gemeten, terwijl verschillende studies laten zien dat de keuze van invloedmaat een grote invloed heeft op de uitkomst (Fowler en Jeon 2008; Opijnen 2012). Deze scriptie richt zich daarom niet op één enkele maat voor juridische invloed, maar analyseert de netwerkstructuur en meerdere indicatoren van invloed tegelijk. Daarmee ontstaat een beeld van waar invloed binnen het Nederlandse jurisprudentienetwerk

geconcentreerd is (in welke uitspraken, rechtsgebieden en rechterlijke instanties), en in hoeverre deze bevindingen robuust zijn voor methodologische keuzes.

De centrale onderzoeksvraag luidt:

Welke structurele eigenschappen vertoont het Nederlandse jurisprudentie-citatie-netwerk van Rechtspraak.nl, en hoe is juridische invloed binnen dit netwerk verdeeld over uitspraken, rechtsgebieden en rechterlijke instanties?

Deze hoofdvraag wordt uitgewerkt in de volgende deelvragen:

1. Hoe valt de jurisprudentie-subgraaf uiteen in componenten, in hoeverre vertoont deze een bow-tie-structuur vergelijkbaar met die van het WWW (Broder et al. 2000), en welke dichte kernstructuren worden zichtbaar via k-core-analyse?
2. Hoe is invloed verdeeld over uitspraken volgens in-degree, PageRank en HITS-authority, en in hoeverre vertonen deze verdelingen een power-law?
3. In welke mate identificeren in-degree, PageRank en HITS-authority dezelfde uitspraken als invloedrijk, en zijn er systematische verschillen?
4. Welke communities ontstaan via Leiden-detectie (Traag et al. 2019) op de jurisprudentie-subgraaf, en in hoeverre vallen deze samen met de rechtsgebieden?
5. In welke mate komen citaties uit lagere instanties (rechtbank, kantongerecht) terecht bij hogere instanties (gerechtshof, Hoge Raad, Raad van State, CRvB, CBb), en wat zegt de assortativity over de hiërarchische structuur van het netwerk?

Anders dan veel bestaand onderzoek ligt de focus in deze scriptie dus niet op het identificeren van afzonderlijke invloedrijke uitspraken, maar op de vorm van de verdeling van invloed en op de organiserende principes daarachter. Door de macrostructuur, invloedmaten, communitystructuur en assortativity op instantietype te combineren, ontstaat een beschrijving van het Nederlandse juridische citatienetwerk die zowel methodisch robuust is als juridisch-institutioneel betekenisvol kan worden geïnterpreteerd.

Hoofdstuk 2

Theoretisch kader

2.1 Juridische citaties als netwerk

Juridische citaten vormen al lange tijd de kern van juridisch onderzoek. Zoals aangetoond door Marx (1970), maken juristen gebruik van citaties om eerdere uitspraken te vinden en te volgen, waarbij uitspraken met elkaar verbonden worden in een netwerk van precedents. Dit proces, ook wel *shepardization* genoemd, impliceert dat citaties betekenisvolle relaties representeren tussen zaken. Het citatienetwerk kan daarmee worden opgevat als een weerspiegeling van de interne structuur van het recht.

Met de opkomst van computationele methoden is het mogelijk geworden om juridische citatienetwerken op grote schaal te analyseren. Fowler, Johnson et al. (2007) analyseren het volledige citatienetwerk van uitspraken van het Amerikaanse Supreme Court (1791–2005) en introduceren importance scores waarin zowel het aantal ontvangen citaties als de positie in het netwerk worden meegenomen. Fowler en Jeon (2008) vergelijken deze scores met de in-degree en laten zien dat de keuze van centraliteitsmaat sterk beïnvloedt welke uitspraken als invloedrijk gezien worden. Sindsdien is netwerkanalyse ook toegepast op Nederlandse rechtspraak. Winkels en Ruyter (2012) vergelijken in-degree en PageRank op Nederlandse jurisprudentie, terwijl Opijnen (2012) verschillende netwerkmaten onderzoekt voor het meten van juridische relevantie. Deze studies laten zien dat de keuze van centraliteitsmaat invloed heeft op welke uitspraken als belangrijk naar voren komen.

2.2 Macrostructuur van citatienetwerken

Een belangrijke eerste stap in netwerkanalyse is het beschrijven van de macrostructuur. Broder et al. (2000) introduceren voor het World Wide Web de zogeheten

bow-tie-decompositie, waarin het netwerk wordt opgedeeld in een centrale strongly connected component (SCC), een IN-component die de SCC kan bereiken, een OUT-component die door de SCC bereikt wordt, en perifere tendrils en tubes. Voor het WWW vinden zij dat ongeveer 28% van het netwerk in de SCC zit. Juridische citatienetwerken verschillen echter van het WWW doordat citaties in principe altijd naar het verleden wijzen. Daardoor ligt het voor de hand dat de SCC in zulke netwerken relatief klein is en dat de netwerkstructuur sterker acyclische kenmerken vertoont.

Naast de bow-tie kan de dichtheidsstructuur worden bekeken via k-core decomposition (Carmi et al. 2007; Seidman 1983). Door iteratief knopen met graad lager dan k te verwijderen ontstaat een geneste structuur van schillen, waarbij de binnenste k-cores een dichte kern vormt van knopen die elk met minstens k andere kernknopen verbonden zijn. Voor citatienetwerken laat deze maat zien waar de samenhang zit, los van de richting van de pijlen, iets dat bow-tie niet laat zien.

2.3 Centraliteits- en invloedmaten

De eenvoudigste maat voor het meten van invloed in een citatienetwerk is in-degree: het aantal inkomende citaties. Hoewel de in-degree eenvoudig te interpreteren is, behandelt deze maat alle citaties als gelijkwaardig. PageRank (Brin en Page 1998) corrigeert dit door citaties te wegen op de invloed van de citerende knoop: een citaat vanuit een veelgeciteerde uitspraak telt zwaarder dan een citaat vanuit een uitspraak die nauwelijks geciteerd wordt. HITS (Kleinberg 1999) splitst dit verder uit in hubs en authorities: een goede hub citeert veel goede authorities, en een goede authority wordt geciteerd door veel goede hubs. In juridische citatienetwerken is HITS-authority een belangrijke maat omdat het meet wanneer een uitspraak wordt geciteerd door uitspraken die zelf goed verbonden zijn, waarbij invloed mede afhangt van de invloed van de citerende uitspraken (Fowler en Jeon 2008).

2.4 Verdelingen en power-laws

Citatienetwerken vertonen typisch een zwaar-scheve verdeling van inkomende citaties, waarbij een klein aantal uitspraken disproportioneel veel verwijzingen ontvangt en de grote meerderheid nauwelijks of helemaal niet wordt geciteerd. Deze scheve verdeling wordt vaak verklaard via mechanismen als preferential attachment (Barabási en Albert 1999), die voorspellen dat de verdeling een power-law-staart krijgt: $P(k) \propto k^{-\alpha}$.

Een rechte lijn op een log-log-plot is echter een zwak bewijs voor een power-law. Clauset et al. (2009) ontwikkelen een toetsbare procedure waarin de power-law-

staart wordt geschat met maximum likelihood, de drempel $x_{\min}$ wordt gekozen die de Kolmogorov-Smirnov-afstand minimaliseert, en het power-law-model wordt vergeleken met alternatieve verdelingen zoals log-normaal of stretched exponential. Deze procedure vormt de basis voor de power-law-toetsing in deze scriptie.

Broido en Clauset (2019) passen deze procedure systematisch toe op bijna duizend empirische netwerken en vinden dat een strikte schaalvrije structuur zeldzamer is dan vaak wordt aangenomen. Log-normale en stretched exponential verdelingen blijken in formele likelihood ratio tests vaak even goed of beter bij de data te passen dan power laws. Een zwaar-scheve verdeling impliceert dus niet automatisch een power-law. In dit onderzoek wordt daarom geen power-law-conclusie getrokken zonder dat het model ook beter presteert dan alternatieve verdelingen.

2.5 Community detection en juridische deelgebieden

Een citatienetwerk kan ook worden geanalyseerd via communities: groepen knopen die onderling meer met elkaar verbonden zijn dan met de rest van het netwerk. Newman (2006) introduceert hiervoor modulariteit Q , een maat voor de mate waarin een partitie meer interne en minder externe verbindingen vertoont dan onder een random model verwacht. Het Louvain-algoritme (Blondel et al. 2008) optimaliseert modulariteit Q via een snelle hiërarchische heuristiek, maar kan partities produceren waarin communities intern niet compleet verbonden zijn. Het Leiden-algoritme (Traag et al. 2019) bouwt hierop voort en garandeert intern verbonden communities. Daarom wordt Leiden in dit onderzoek gebruikt voor de communitydetectie.

Voor juridische citatienetwerken is daarbij de centrale vraag of de algoritmisch gevonden communities samenvallen met inhoudelijke rechtsgebieden (belasting-, straf-, bestuurs-, civiel-, familierecht). Dit is een vorm van unsupervised classification waarbij de gevonden communities kunnen worden vergeleken met de bekende rechtsgebiedlabels: hoe goed reconstrueert het algoritme de juridische rechtsgebieden zonder labels te zien? De Rechtspraak Open Data API levert per uitspraak een `dcterms:subject`-veld waarin het rechtsgebied is geclassificeerd, wat een directe vergelijking mogelijk maakt via overeenstemmingsmaten als de Adjusted Rand Index (Hubert en Arabie 1985), Normalized Mutual Information (Danon et al. 2005) en homogeniteit (Rosenberg en Hirschberg 2007).

2.6 Assortativity en hiërarchische structuur

In sociale netwerken geldt het principe van homofilie: knopen met vergelijkbare eigenschappen zijn vaker met elkaar verbonden (McPherson et al. 2001). Newman (2003) meet dit voor netwerken via de assortativity coefficient r , die loopt van -1 (perfect disassortatief: alle verbindingen lopen tussen verschillende types) via 0 (random) tot $+1$ (perfect assortatief: alle verbindingen binnen één type). Voor categoriale indelingen zoals rechterlijke instantie laat deze coëfficiënt zien of citaties voornamelijk binnen of juist tussen instantietypen verwijzen.

In het Nederlandse rechtssysteem bestaat een hiërarchie tussen instanties: rechtbanken en kantongerechten vormen de lagere rechtspraak, gerechtshoven behandelen hoger beroep, en de Hoge Raad vormt de hoogste algemene rechter. Daarnaast kent het bestuursrecht eigen hoogste rechters (Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven). Wanneer citaties voornamelijk van lagere naar hogere instanties lopen, kan dit leiden tot negatieve assortativity op instantietype. Deze analyse maakt inzichtelijk waar de invloed die in DV2 en DV3 wordt gevonden, vandaan komt.

Hoofdstuk 3

Dataset en voorbereking

3.1 Dataset: LIDO

De analyse is gebaseerd op de LIDO-dataset (Linked Data Overheid), verkregen via begeleider Maarten Marx (Universiteit van Amsterdam). Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van het bestand `LidoLinks.csv.gz`, een edge-lijst met bron- en doel-URI's van juridische verwijzingen. Het bestand bevat 7.355.861 verwijzingen, verdeeld over jurisprudentie (uitspraken), BWB (Basiswettenbestand, wetsartikelen), CVDR (Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving) en EU-bronnen.

Voor de netwerkanalyse wordt elke verwijzing opgevat als een gerichte edge van een bron- naar een doel-document. Een verwijzing kan bijvoorbeeld lopen van een uitspraak (`jurisprudentie/id/ECLI:NL:...`) naar een wetsartikel (`bwb/id/BWBR...`). De verwijzingen zijn automatisch uit documentteksten afgeleid en bevatten uitsluitend informatie over het bestaan van een verwijzing, niet over de inhoudelijke functie ervan. De dataset maakt daardoor geen onderscheid tussen bijvoorbeeld instemmende, onderscheidende of afwijzende citaties. Deze beperking is relevant voor de interpretatie van de resultaten en komt terug in de discussie.

3.2 Voorbereking

De ruwe data is in een aantal stappen omgezet naar de gerichte jurisprudentie-subgraaf die in de rest van dit onderzoek wordt gebruikt:

1. **Normalisatie URI's.** BWB-knopen bevatten in hun URI twee datums die in deze analyse niet relevant zijn. Deze zijn weggehaald zodat citaties naar verschillende versies van hetzelfde wetsartikel als dezelfde knoop worden behandeld.

2. **Type-labels.** Per knoop is het documenttype afgeleid uit het URI-prefix (jurisprudentie, BWB, CVDR, EU, etc.) en gebruikt om de jurisprudentie-subgraaf te selecteren.
3. **Afbakening.** Voor alle analyses in dit onderzoek wordt het netwerk beperkt tot edges waarbij zowel bron als doel een uitspraak is (ECLI:NL:*).
4. **Deduplicatie.** Edges met dezelfde bron en doel zijn samengevoegd. Zelfverwijzingen komen 9 keer voor en zijn verwijderd.

Tabel 3.1 laat zien hoe de ruwe dataset via deze stappen wordt teruggebracht tot de uiteindelijke jurisprudentie-subgraaf.

Tabel 3.1: Van ruwe LIDO-data naar de jurisprudentie-subgraaf.

Stap	Edges	Knopen
Ruwe export (verwijzingen/rijen)	7.355.861	—
Hele netwerk	6.917.225	1.628.457
Alleen jurisprudentie $\rightarrow$ jurisprudentie	1.353.673	674.590
Na verwijderen zelfverwijzingen (-9)	1.353.664	674.589
Na deduplicatie (-0)	1.353.664	674.589

Na voorbewerking bevat de gerichte jurisprudentie-subgraaf 674.589 knopen en 1.353.664 edges. De dichtheid van het netwerk, gedefinieerd voor een gerichte graaf als $\frac{m}{n(n-1)}$ met n knopen en m edges, is $2,97 \times 10^{-6}$.

3.3 Reproduceerbaarheid

De volledige verwerking en analyse is uitgevoerd in een Jupyter-notebook in Python 3.13.9. Het notebook is samen met de overige bestanden beschikbaar via de GitHub-repository <https://github.com/vinwiegman/thesis-project>. De belangrijkste gebruikte pakketten en versies staan in Tabel 3.2.

Tabel 3.2: Gebruikte Python-pakketten.

Pakket	Versie
pandas	2.3.3
numpy	2.3.5
networkx	3.5
python-igraph	1.0.0
leidenalg	0.11.0
powerlaw	2.0.0
scipy	1.16.3
matplotlib	3.10.6
seaborn	0.13.2

Hoofdstuk 4

Macrostructuur van het netwerk (DV 1)

Voordat invloed binnen het netwerk kan worden gemeten, moet de globale structuur ervan in beeld worden gebracht. Broder et al. (2000) toonden aan dat het World Wide Web een bow-tie-structuur heeft met een centrale SCC van ongeveer 28% van de knopen. Voor citatienetwerken is het onduidelijk in hoeverre deze structuur toepasbaar is: citaties verwijzen in principe altijd naar eerdere uitspraken, waardoor de SCC klein zou moeten zijn. Tegelijk is bekend dat samenhangende verwijzingen, bijvoorbeeld tussen een conclusie van het Parket en de daaropvolgende uitspraak van de Hoge Raad, wel cyclische verbanden kunnen creëren. De k-core-analyse (Seidman, 1983; Carmi et al., 2007) bekijkt een andere vorm van structuur dan de bow-tie analyse. Waar de bow-tie rekening houdt met de richting van citaties, bekijkt k-core alleen de onderlinge verbondenheid van uitspraken. Dit meet de ongerichte verbondenheid van het netwerk en kan dus een ander deel van het netwerk als “kern” identificeren dan een directionele maat.

4.1 Methode

Alle analyses voor DV1 worden uitgevoerd op de jurisprudentie-subgraaf G (zie hoofdstuk Dataset en voorbewerking), waarin een knoop een uitspraak is en een gerichte edge $u \rightarrow v$ aangeeft dat uitspraak u uitspraak v citeert. De analyse bestaat uit drie complementaire onderdelen: componentenanalyse, bow-tie-decompositie en k-core-decompositie. De eerste twee houden rekening met de richting van citaties, de derde bekijkt de ongerichte verbondenheid.

4.1.1 Componentenanalyse

Het netwerk wordt eerst opgedeeld in zwakke en sterke componenten. Een zwakke component (WCC) is een maximale verzameling knopen die onderling verbonden is wanneer de richting van de edges wordt genegeerd; een sterke component (SCC) is een maximale verzameling knopen waarin elke knoop elke andere knoop via gerichte paden kan bereiken. Beide worden berekend met **networkx** (**weakly_connected_components** en **strongly_connected_components**). Voor elke decompositie worden het aantal componenten, de grootte van de grootste component (absoluut en als fractie van het netwerk) en het aantal singletons (componenten die bestaan uit een enkele knoop) gerapporteerd. Voor de grootste SCC wordt daarnaast de instantieverdeling bepaald op basis van de ECLI-prefix, om te zien welke instanties de cyclische kern vormen. Omdat juridische citaties in principe naar het verleden wijzen, is de verwachting dat het netwerk vrijwel acyclisch is en dat de SCC's daardoor heel klein zijn (voornamelijk singletons), terwijl de WCC-analyse laat zien hoe samenhangend het netwerk als geheel is.

4.1.2 Bow-tie-decompositie

De bow-tie-decompositie (Broder et al. 2000) verdeelt een gericht netwerk in regio's op basis van hun relatie tot de centrale SCC.. De analyse wordt beperkt tot de grootste WCC, en de grootste SCC daarbinnen wordt als centrale kern genomen. Vervolgens worden de overige knopen ingedeeld op basis van hun bereikbaarheid met de SCC:

- **IN**: knopen die de SCC kunnen bereiken maar er zelf niet in zitten;
- **OUT**: knopen die vanuit de SCC bereikbaar zijn;
- **TENDRILS_IN**: knopen die vanuit IN bereikbaar zijn maar de SCC niet bereiken;
- **TENDRILS_OUT**: knopen die OUT bereiken maar zelf niet vanuit de SCC bereikbaar zijn;
- **TUBES**: knopen die een verbinding vormen tussen IN en OUT zonder door de SCC te lopen;
- **OTHER**: overige knopen binnen de grootste WCC die niet tot een van bovenstaande categorieën behoren.

Per regio worden het aantal knopen en het aandeel ten opzichte van zowel de grootste WCC als het volledige netwerk gerapporteerd. De relatieve omvang van

de SCC wordt vergeleken met de ongeveer 28% die Broder et al. (2000) voor het World Wide Web vonden, om te onderzoeken in hoeverre de structuur van het jurisprudentienetwerk afwijkt van die van het World Wide Web.

4.1.3 k-core-decompositie

De k-core-decompositie (Seidman 1983; Carmi et al. 2007) wordt toegepast op de ongerichte projectie van G , omdat deze maat de lokale dichtheid van verbindingen meet los van de richting van citaties. De k -core is de maximale deelgraaf waarin elke knoop minstens graad k heeft binnen die deelgraaf. Het core-nummer van een knoop is de hoogste k waarvoor de knoop nog tot de k -core behoort. De core-nummers worden berekend met `networkx (core_number)`, dat iteratief knopen met graad lager dan k verwijdert. Gerapporteerd worden de volledige verdeling van core-nummers (aantal knopen per k en cumulatief), de maximale k , en de samenstelling van de binnenste k-core naar instantietype. Doordat k-core een ander, ongericht aspect van de structuur meet dan de bow-tie, kan deze analyse een ander deel van het netwerk als dichte kern aanwijzen dan de directionele componentenanalyse.

4.2 Resultaten

4.2.1 Componentenanalyse

De jurisprudentie-subgraaf telt 67.837 zwakke componenten (WCC's). De grootste WCC omvat 526.576 knopen (78,06% van het netwerk). De tweede WCC bevat slechts 33 knopen en de rest van de zwakke componenten zijn nog kleiner. De decompositie in sterke componenten (SCC's) geeft een heel ander beeld: 553.067 SCC's waarvan er 449.555 uit één knoop bestaan. De grootste SCC bevat slechts 103 knopen (0,0153% van het netwerk) en de tweede grootste 47 knopen. De grootste SCC bestaat vrijwel volledig uit Hoge Raad-uitspraken (HR: 40) en bijbehorende conclusies van het Parket bij de Hoge Raad (PHR: 40), en enkele uitspraken van gerechtshoven (GHARN, GHSHE, GHSGR, GHDHA, GHAMS) en rechtbanken.

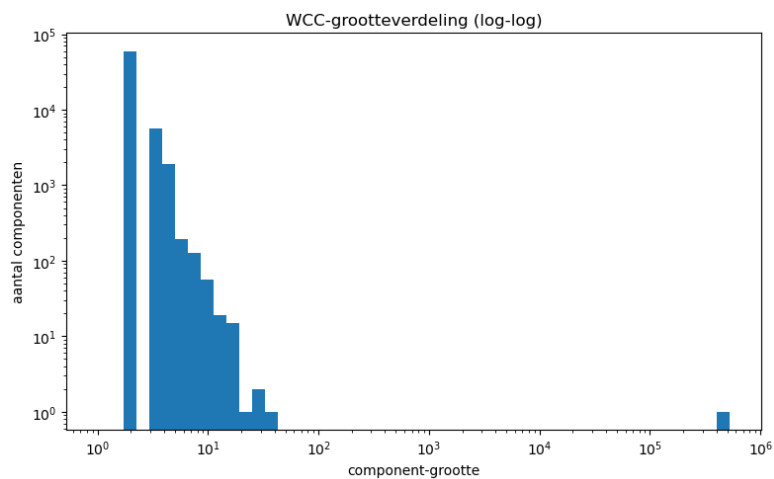
Figuur 4.1 toont de grootteverdeling van de zwakke componenten op log-log-schaal: vrijwel alle knopen bevinden zich in één component, terwijl de overige componenten allemaal zeer klein zijn.

Tabel 4.1: Zwakke (WCC) en sterke (SCC) componenten van de jurisprudentie-subgraaf.

	WCC	SCC
Aantal componenten	67.837	553.067
Grootste component	526.576	103
(% van netwerk)	78,06%	0,0153%
Tweede grootste	33	47
Aantal singletons	0	449.555

Tabel 4.2: Instantieverdeling van de grootste SCC (103 knopen).

Instantie (ECLI-code)	Aantal
PHR	40
HR	40
GHARN	5
GHSHE	5
GHSGR	3
GHDHA	3
GHAMS	2
RBARN	2
RBZUT	2
RBAMS	1



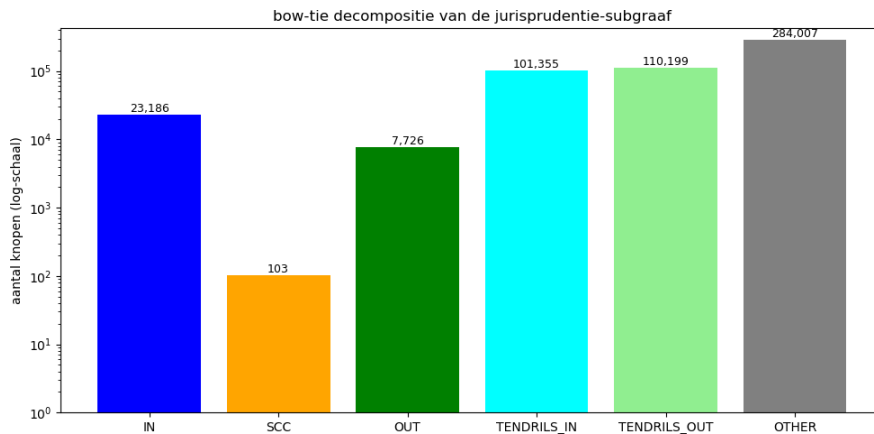
Figuur 4.1: WCC-grootteverdeling (log-log).

4.2.2 Bow-tie-decompositie

De SCC vormt 0,02% van het netwerk, IN (knopen die de SCC kunnen bereiken) 3,44% en OUT (knopen bereikbaar vanuit de SCC) 1,15%. De tendrils zijn aanzienlijk groter dan de centrale onderdelen: TENDRILS_IN bevat 101.355 knopen (15,02%) en TENDRILS_OUT 110.199 knopen (16,34%). Daarnaast zijn er geen tubes gevonden. De grootste categorie is OTHERS met 284.007 knopen (42,10%): knopen die binnen de grootste WCC liggen maar geen pad van of naar de SCC hebben. Daarnaast staan 148.013 knopen (21,9%) volledig buiten de grootste WCC.

Tabel 4.3: Bow-tie-decompositie van de jurisprudentie-subgraaf.

Regio	Knopen	% WCC	% netwerk
SCC	103	0,02	0,015
IN	23.186	4,40	3,44
OUT	7.726	1,47	1,15
TENDRILS_IN	101.355	19,25	15,02
TENDRILS_OUT	110.199	20,93	16,34
TUBES	0	0,00	0,00
OTHER	284.007	53,93	42,10
Totaal WCC	526.576	100,00	78,06
Buiten WCC	148.013	—	21,94



Figuur 4.2: Bow-tie decompositie van de jurisprudentie-subgraaf (aantal knopen per regio, log-schaal).

4.2.3 k-core-decompositie

Op de ongerichte projectie van de subgraaf is de maximale k-core $k=19$. De distributie loopt sterk af: 376.132 knopen hebben core-nummer 1 en bijna 56% van het netwerk valt weg na het verwijderen van knopen met core-nummer 2 of lager. De binnenste k-core bevat 109 knopen en heeft een opvallende instantieverdeling: de kern wordt gedomineerd door rechtbanken (RBOVE: 22, RBGEL: 15, RBOBR: 15, RBROT: 8, RBDHA: 8, RBZWB: 7), met daarnaast 10 Hoge Raad-uitspraken en enkele gerechtshoven (GHARL, GHAMS, GHSHE). Hogere bestuursrechters (RvS, CRvB, CBb) ontbreken in deze kern.

Tabel 4.4: Verdeling van core-nummers (k-core) op de ongerichte jurisprudentie-subgraaf.

k	Aantal knopen	Cumulatief
1	376.132	674.589
2	128.019	298.457
3	70.249	170.438
4	40.290	100.189
5	23.562	59.899
6	15.798	36.337
7	10.811	20.539
8	5.345	9.728
9	1.824	4.383
10	1.091	2.559
11	503	1.468
12	418	965
13	283	547
14	67	264
15	60	197
16	25	137
17	2	112
18	1	110
19	109	109

Tabel 4.5: Instantieverdeling van de binnenste k-core ($k = 19, 109$ knopen).

Instantie (ECLI-code)	Aantal
RBOVE	22
RBGEL	15
RBOBR	15
HR	10
RBROT	8
RBDHA	8
RBZWB	7
RBMNE	6
RBNHO	5
RBLIM	4
GHARL	3
GHAMS	3
RBAMS	2
GHSHE	1

Dit staat in groot contrast met de samenstelling van de grootste SCC: hoewel deze vrijwel volledig uit Hoge Raad-uitspraken en Parket-conclusies bestond, wordt de binnenste k-core juist door rechtbanken gedomineerd, met slechts tien Hoge Raad-uitspraken en geen enkele Parket-conclusie. Dit verschil is te verklaren doordat de k-core-decompositie op een ongerichte graaf wordt toegepast en daardoor de lokale dichtheid van verbindingen meet zonder rekening te houden met de richting van citaties. Rechtbanken citeren in absolute aantallen veel andere rechtbanken, vooral binnen hetzelfde rechtsgebied, en deze onderlinge verwijzingen vormen in de ongerichte projectie een dicht verbonden kern. Dat de hogere bestuursrechters (RvS, CRvB, CBb) hier ontbreken terwijl zij in de bow-tie-analyse en in absolute citaties juist sterk vertegenwoordigd zijn, laat zien dat de binnenste k-core niet de meest geciteerde instanties bevat, maar de instanties met de dichtste onderlinge verwevenheid.

4.3 Interpretatie

De macrostructuur van het Nederlandse jurisprudentienetwerk verschilt sterk met die van het World Wide Web. Waar de SCC in het WWW ongeveer 28% van het netwerk omvat (Broder et al. 2000), bevat de SCC in deze subgraaf slechts 0,02%. Dit komt overeen met de verwachting: juridische citaties wijzen in principe altijd naar het verleden, waardoor wederzijdse verwijzingen tussen uitspraken zeldzaam zijn. De 103 cyclisch verbonden uitspraken bestaan bijna alleen uit HR-uitspraken

en hun bijbehorende PHR-conclusies. Dit is te verklaren doordat een conclusie en de daaropvolgende uitspraak naar elkaar verwijzen, en die paren via gedeelde citaties binnen de HR jurisprudentie onderling verbonden zijn.

De afwezigheid van een grote SCC betekent niet dat het netwerk fragmentarisch is: 78% van de knopen ligt in één grote zwakke component. Het netwerk is dus samenhangend, maar vrijwel acyclisch. Dat is precies wat je van een tijdgeordend citatienetwerk verwacht: de uitspraken zijn onderling sterk verbonden, maar die verbindingen wijzen vrijwel altijd één kant op, van een nieuwere naar een oudere uitspraak. Daardoor ontstaan nauwelijks gerichte cycli en blijven de sterke componenten klein, terwijl het netwerk als geheel samenhangend blijft. De meeste uitspraken citeren dus wel, maar maken geen deel uit van wederkerige citatierelaties.

Dat de binnenste k -core ($k = 19, 109$ knopen) wordt gedomineerd door rechtbanken en niet door de Hoge Raad of de hogere bestuursrechters, laat zien dat de dichtste onderlinge verwevenheid niet bij de meest geciteerde instanties zit, maar bij groepen uitspraken die elkaar intensief en wederzijds citeren, vermoedelijk binnen hetzelfde rechtsgebied.

Hoofdstuk 5

Verdeling van invloed (DV 2)

Eerdere studies naar juridische citatienetwerken concentreren zich op het identificeren van invloedrijke uitspraken met behulp van centraliteitsmaten zoals in-degree, PageRank (Brin en Page, 1998; Winkels en De Ruyter, 2012) en de importance scores van Fowler et al. (2007). Wat in de literatuur opvalt is dat de keuze van maat de uitkomst sterk beïnvloedt (Fowler en Jeon, 2008; Van Opijnen, 2012). Deze deelvraag richt zich daarom niet op het kiezen van de “beste” maat, maar op de verdeling die elke maat oplevert: hoe sterk is invloed geconcentreerd, en heeft de staart van de verdeling de power-law-vorm die in veel netwerkliteratuur wordt verwacht? Broido en Clauset (2019) lieten zien dat strikte schaalvrije netwerken zeldzamer zijn dan vaak wordt aangenomen en dat log-normale verdelingen vaak even goed of zelfs beter bij de data passen.

5.1 Methode

Voor DV2 worden drie invloedmaten berekend op de gerichte jurisprudentie-subgraaf G , waarna voor elke maat de verdeling, de concentratie en de vorm van de staart worden geanalyseerd.

5.1.1 Invloedmaten

- *In-degree*: het aantal inkomende citaties per uitspraak, berekend met `G.in_degree()`. Dit is de eenvoudigste invloedmaat en behandelt alle citaties als gelijkwaardig.
- *PageRank* (Brin en Page 1998), berekend met `nx.pagerank(G, alpha=0.85)`. PageRank weegt een citatie naar de invloed van de citerende uitspraak en is

gedefinieerd als

$$PR(u) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{v \in B_u} \frac{PR(v)}{L(v)},$$

waarin N het aantal knopen is, B_u de verzameling uitspraken die u citeren, $L(v)$ het aantal uitgaande citaties van v , en $d = 0,85$ de dempingsfactor.

- *HITS-authority* (Kleinberg 1999), berekend met `nx.hits(G, max_iter=200, tol=1e-6)`. HITS kent iteratief hub- en authority-scores toe, waarbij een goede authority wordt geciteerd door goede hubs en een goede hub naar goede authorities verwijst:

$$a(u) = \sum_{v \rightarrow u} h(v), \quad h(u) = \sum_{u \rightarrow v} a(v).$$

De hub- en authority-scores worden iteratief bijgewerkt totdat de waarden stabiliseren. In dit onderzoek wordt alleen de authority-score als invloedmaat gebruikt.

5.1.2 Concentratie en ongelijkheid

Voor elke maat worden gemiddelde en mediaan gerapporteerd, samen met de concentratie aan de top: het aandeel van de totale massa dat door de top-1%, top-5% en top-10% van de uitspraken wordt opgenomen. De ongelijkheid van de verdeling wordt samengevat met de Gini-coëfficiënt,

$$Gini = \frac{2 \sum_{i=1}^n i x_{(i)}}{n \sum_{i=1}^n x_i} - \frac{n+1}{n},$$

waarin $x_{(i)}$ de oplopend gesorteerde waarden zijn. De Gini loopt van 0 (volledig gelijk verdeeld) tot 1 (maximaal ongelijk). De verdelingen worden daarnaast weergegeven in log-log-histogrammen.

5.1.3 Power-law-fits

Om te toetsen of de staart van elke verdeling een power-law-vorm $P(k) \propto k^{-\alpha}$ heeft, wordt de procedure van Clauset et al. (2009) gevolgd, geïmplementeerd met de `powerlaw`-bibliotheek. Per maat wordt de exponent α via maximum likelihood geschat en wordt de ondergrens $x_{\min}$ gekozen die de Kolmogorov-Smirnov-afstand tussen data en fit minimaliseert (continue fit, `discrete=False`). Een rechte lijn in een log-log-plot is echter geen voldoende bewijs voor een power-law (Broido en Clauset 2019). Daarom wordt het power-law-model met een likelihood ratio

test (`distribution_compare`, `normalized_ratio=True`) vergeleken met drie alternatieve verdelingen: log-normaal, exponentieel en stretched exponential. De genormaliseerde log-likelihood ratio R geeft aan welk model beter past ($R > 0$ in het voordeel van power-law, $R < 0$ in het voordeel van het alternatief) en p geeft de significantie van dat verschil. Een power-law wordt alleen aangenomen wanneer deze niet door een alternatief model wordt verslagen. Ten slotte wordt per maat de complementaire cumulatieve verdelingsfunctie (CCDF) samen met de gefitte power-law geplot.

5.2 Resultaten

Tabel 5.1 vat de drie invloedmaten samen. De gemiddelde in-degree is laag (2,0) met een mediaan van 1, terwijl het maximum oploopt tot 21.160 ontvangen citaties. De grote standaarddeviatie (33,0) bevestigt de scheefheid van de verdeling. PageRank en HITS-authority zijn genormaliseerd tot een som van 1 en hebben daardoor zeer kleine absolute waarden, maar vertonen dezelfde scheefheid: het maximum van beide maten ligt ver boven de mediaan.

Tabel 5.1: Beschrijvende statistiek van de drie invloedmaten over alle 674.589 knopen.

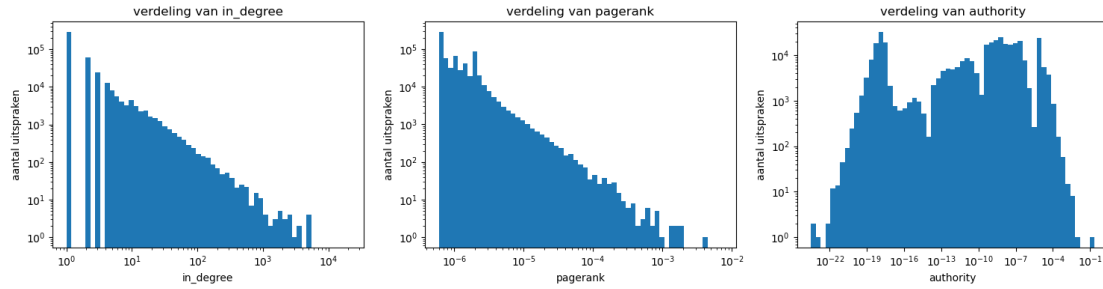
	In-degree	PageRank	HITS-authority
Gemiddelde	2,007	$1,482 \times 10^{-6}$	$1,482 \times 10^{-6}$
Mediaan	1	$8,106 \times 10^{-7}$	$1,919 \times 10^{-19}$
Std	33,049	$1,260 \times 10^{-5}$	$2,734 \times 10^{-4}$
Maximum	21.160	$7,227 \times 10^{-3}$	0,2236

5.2.1 Concentratie en ongelijkheid

De drie invloedmaten vertonen sterk scheve verdelingen, maar in verschillende maten. Voor in-degree geldt een Gini-coëfficiënt van 0,759, met de top-1% van uitspraken die 37,1% van alle citaties ontvangt en de top-10% 67,0%. PageRank is duidelijk minder ongelijk verdeeld (Gini 0,457; top-1% 19,5%; top-10% 39,4%), HITS-authority laat een veel extremere concentratie zien (Gini 0,977): de top-1% van uitspraken bevat 66,1% van alle authority en de top 10% 99,7%. De rest van het netwerk heeft praktisch geen authority.

Tabel 5.2: Ongelijkheid (Gini) en concentratie aan de top per invloedmaat.

Maat	Gini	top-1%	top-5%	top-10%
In-degree	0,759	0,371	0,573	0,670
PageRank	0,457	0,195	0,314	0,394
HITS-authority	0,977	0,661	0,984	0,997



Figuur 5.1: Verdeling van in-degree, PageRank en HITS-authority (log-log histogrammen).

De log-log-histogrammen (Figuur 5.1) laten deze verschillen ook zien. De in-degree-verdeling neemt vrijwel gelijk af, wat past bij een mogelijke power-law-vorm waarin een klein aantal uitspraken zeer vaak wordt geciteerd. PageRank vertoont een nog gelijkmatigere afname. De authority-verdeling wijkt sterk af van de andere twee: het patroon vertoont meerdere pieken in plaats van een geleidelijke afname, wat aansluit bij de extreme concentratie van authority in een kleine groep uitspraken.

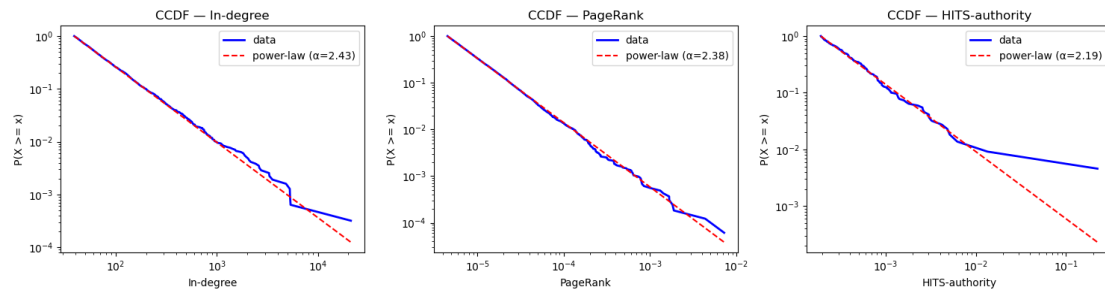
5.2.2 Power-law-fits

Volgens de procedure van Clauset et al. (2009) is voor elke maat een power-law op de staart gefit (Tabel 5.3). De geschatte exponenten liggen dicht bij elkaar en in het bereik dat voor citatienetwerken gebruikelijk is: $\alpha = 2,43$ voor in-degree, 2,38 voor PageRank en 2,19 voor HITS-authority.

Tabel 5.3: Power-law-fits (Clauset et al., 2009) en likelihood ratio tests tegen alternatieve verdelingen. $R > 0$ duidt op betere fit van power-law, $R < 0$ op betere fit van het alternatief; p is de bijbehorende significantie.

Maat	Vergelijking	α	$x_{\min}$	R	p
In-degree	power_law vs lognormal	2,428	39	-0,703	0,482
In-degree	power_law vs exponential	2,428	39	+5,841	0,000
In-degree	power_law vs stretched_exponential	2,428	39	+3,201	0,001
PageRank	power_law vs lognormal	2,378	≈ 0	-0,586	0,558
PageRank	power_law vs exponential	2,378	≈ 0	+9,138	0,000
PageRank	power_law vs stretched_exponential	2,378	≈ 0	+4,051	0,000
HITS-authority	power_law vs lognormal	2,186	2×10^{-4}	-1,016	0,310
HITS-authority	power_law vs exponential	2,186	2×10^{-4}	+2,236	0,025
HITS-authority	power_law vs stretched_exponential	2,186	2×10^{-4}	+0,778	0,437

De likelihood ratio geven een gemengd beeld. Tegen het exponentiële model wint de power-law voor alle drie de maten duidelijk ($R = +5,84$ voor in-degree, $+9,14$ voor PageRank en $+2,24$ voor authority; alle $p < 0,05$). Tegen de log-normale verdeling is de uitkomst echter steeds licht negatief ($R = -0,70$, $-0,59$ en $-1,02$) en niet significant ($p > 0,3$). De log-normale verdeling past dus minstens even goed als de power-law. Voor HITS-authority geldt dat ook voor de stretched exponential ($R = +0,78$, $p = 0,44$). De data ondersteunen daarmee wel een verdeling met een zware staart, maar geven geen voorkeur voor een power-law boven log-normale alternatieven.



Figuur 5.2: CCDF van in-degree, PageRank en HITS-authority met bijbehorende power-law-fit.

De CCDF-plots (Figuur 5.2) bevestigen dit. De in-degree-curve volgt de fit redelijk goed, maar buigt in de uiterste staart iets boven de fit uit, wat duidt op een nog extremere staart dan een zuivere power-law voorspelt. PageRank sluit van de drie het best op de fit aan, met slechts een kleine afwijking aan het uiterste rechtereinde. De authority-curve wijkt het sterkst af van de fit en ligt aan de rech-

terzijde duidelijk boven de verwachte power-law. Dat suggereert de aanwezigheid van een groep uitspraken met zeer hoge authority die niet goed binnen het model past, mogelijk hetzelfde HR-PHR-cluster dat in DV1 de grootste SCC vormt.

5.3 Interpretatie

De drie invloedmaten geven een consistent beeld: invloed in het Nederlandse jurisprudentienetwerk is zwaar geconcentreerd, maar wat als invloed naar voren komt verschilt per maat. PageRank produceert een minder geconcentreerde verdeling (Gini 0,457), doordat de teleportatieterm elke knoop een minimumkans op aandacht garandeert en zo de staart afvlakt. In-degree zit daarboven (Gini 0,759). HITS-authority is met een Gini van 0,974 verreweg het scheefst verdeeld: de top-1% bevat tweederde van alle authority-massa en de rest van het netwerk heeft vrijwel geen authority.

Dat de power-law-staart voor alle drie de maten een exponent rond 2 geeft valt in lijn met eerder gerapporteerde bevindingen voor citatienetwerken. De likelihood ratio tests ondersteunen echter de waarschuwing van Broido en Clauset (2019): een rechte lijn in een log-log-plot is geen direct bewijs voor een power-law. Voor alle drie de maten past de log-normale verdeling minstens even goed bij de data als een power law. Voor HITS-authority past ook een stretched exponential even goed. De resultaten geven daardoor geen duidelijke voorkeur voor een power law boven deze alternatieve verdelingen.

Inhoudelijk heeft het Nederlandse jurisprudentienetwerk dus een zwaar-scheve verdeling van invloed die qua vorm lijkt op klassieke power-law-netwerken, maar zonder dat de power-law als verklarend model boven log-normale of stretched-exponential alternatieven kan worden gesteld. Voor de invloedvraag is de exacte keuze van verdeling echter minder belangrijk. Belangrijker is dat invloed extreem ongelijk verdeeld is, met een kleine groep uitspraken die het grootste deel van de citaties, PageRank en authority ontvangt, en een lange staart van uitspraken die nauwelijks worden geciteerd.

Hoofdstuk 6

Overeenstemming tussen invloedmaten (DV 3)

DV2 beschrijft de drie invloedmaten afzonderlijk. De vervolgvraag is in hoeverre deze maten dezelfde uitspraken als invloedrijk aanwijzen. Fowler en Jeon (2008) vonden voor het Amerikaanse Supreme Court dat hun importance score (een PageRank-variant) en in-degree slechts gedeeltelijk dezelfde invloedrijke uitspraken identificeren. Winkels, De Ruyter en Kroese (2011) vergeleken voor Nederlandse rechtspraak in-degree en PageRank en vonden juist weinig verschil tussen beide maten. Van Opijnen (2012) liet vervolgens zien dat verschillende netwerkmaten tot verschillende rangschikkingen van uitspraken kunnen leiden. In deze deelvraag wordt dit systematisch onderzocht op het volledige jurisprudentienetwerk via rangcorrelatie over alle uitspraken (Spearman, Kendall) en via Jaccard-overlap aan de top. Dit onderscheid is inhoudelijk relevant: een hoge rangcorrelatie over alle 674k knopen sluit niet uit dat de top-10 verschilt, terwijl juist de top in juridisch onderzoek vaak centraal staat. Daarnaast onderzoekt deze deelvraag of de gevonden afwijkingen tussen de maten systematisch samenhangen met het jaar van de uitspraak, omdat oudere uitspraken in PageRank anders worden gewogen dan bij in-degree.

6.1 Methode

DV3 onderzoekt in hoeverre de drie invloedmaten uit DV2 dezelfde uitspraken als invloedrijk aanwijzen. De overeenstemming wordt op twee niveaus gemeten: over de volledige rangschikking en specifiek aan de top.

6.1.1 Rangcorrelatie over alle uitspraken

Voor alle drie de paren (in-degree vs. PageRank, in-degree vs. HITS-authority, PageRank vs. HITS-authority) wordt de rangcorrelatie over alle knopen berekend met twee coëfficiënten: Spearman's ρ en Kendall's τ (`scipy.stats.spearmanr` en `kendalltau`). Beide zijn ongevoelig voor de absolute schaal van de maten en vergelijken alleen de volgorde van de uitspraken. ρ is gevoeliger voor grote rangverschillen en τ kijkt naar het aandeel paren dat in beide ranglijsten dezelfde volgorde heeft (concordante paren). Een waarde dicht bij 1 wijst op een vrijwel identieke rangschikking, terwijl een waarde rond 0 weinig overeenkomst aangeeft..

6.1.2 Top- k Jaccard-overlap

Een hoge rangcorrelatie over honderdduizenden knopen sluit niet uit dat juist de meest invloedrijke uitspraken verschillen, terwijl in juridisch onderzoek vooral die top van belang is. Daarom wordt de overlap aan de top apart gemeten met de Jaccard-index. Voor elke maat wordt de verzameling van de k hoogst scorende uitspraken genomen, en voor elk paar maten wordt de overlap berekend als

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|},$$

voor $k \in \{10, 100, 1.000, 10.000\}$. Voor verschillende waarden van k wordt zichtbaar of de maten het vooral eens zijn over de absolute top of juist over de bredere groep invloedrijke uitspraken.

6.1.3 Leeftijdseffect

Ten slotte wordt onderzocht of de verschillen tussen de maten systematisch samenhangen met de leeftijd van een uitspraak, omdat PageRank oudere uitspraken anders weegt dan in-degree. Voor elke uitspraak wordt het publicatiejaar uit de ECLI afgeleid en wordt het rangverschil tussen PageRank en in-degree ($\log_{10}$ van de PageRank-rang minus $\log_{10}$ van de in-degree-rang) afgezet tegen het jaar. Hiervoor wordt ingezoomd op de uitspraken met een relatief hoge in-degree (bovenste deciel), zodat het effect wordt gemeten op de uitspraken die er voor de invloedvraag toe doen.

6.2 Resultaten

6.2.1 Rangcorrelaties

Over alle 674.589 knopen vertonen de drie invloedmaten verschillende mate van rangcorrelatie. In-degree en PageRank zijn sterk met elkaar gecorreleerd (Spearman $\rho = 0,843$; Kendall $\tau = 0,716$). De overeenstemming tussen in-degree en HITS-authority is matig ($\rho = 0,647$; $\tau = 0,538$), terwijl de correlatie tussen PageRank en HITS-authority laag is ($\rho = 0,353$; $\tau = 0,263$).

Tabel 6.1: Rangcorrelaties tussen de drie invloedmaten over alle 674.589 knopen.

Paar	Spearman ρ	Kendall τ
In-degree vs. PageRank	0,8433	0,7157
In-degree vs. HITS-authority	0,6459	0,5369
PageRank vs. HITS-authority	0,3527	0,2627

6.2.2 Top-k Jaccard-overlap

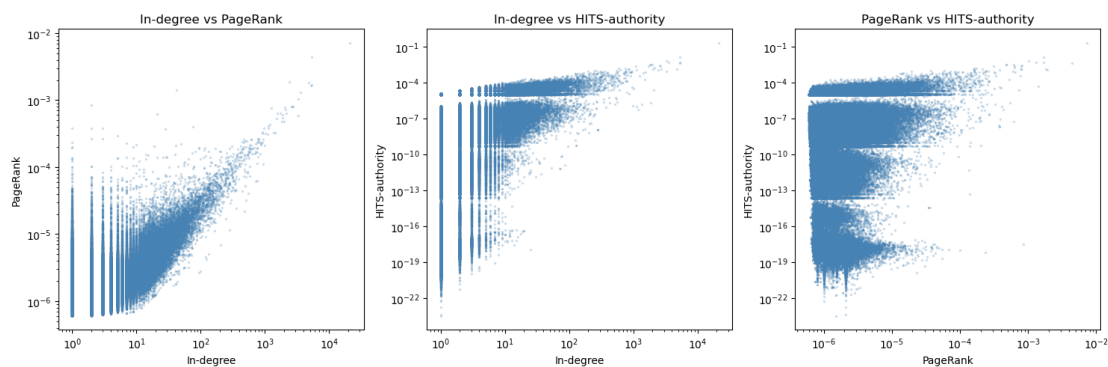
De rangcorrelaties zeggen iets over het netwerk als geheel, maar voor inhoudelijke interpretatie is vooral relevant of de maten dezelfde uitspraken aan de top plaatsen. In-degree en PageRank delen 0,54 van hun top-10 (4 van de 10 uitspraken) en 0,41 van hun top-10.000. De overlap tussen in-degree en HITS-authority schommelt rond 0,28–0,43, en die tussen PageRank en HITS-authority is consistent het laagst (0,15–0,43). Opvallend is dat de overlap voor in-degree vs. PageRank relatief stabiel blijft over verschillende k -waarden, terwijl de overlap met HITS-authority sterker daalt naarmate k toeneemt.

Tabel 6.2: Top- k Jaccard-overlap tussen de drie invloedmaten.

k	$\text{id} \cap \text{pr}$	$\text{id} \cap \text{auth}$	$\text{pr} \cap \text{auth}$
10	0,5385	0,4286	0,4286
100	0,4706	0,3333	0,2195
1.000	0,4255	0,2796	0,1514
10.000	0,4132	0,2822	0,1634

De onderlinge samenhang van de drie maten is zichtbaar in Figuur 6.1: in-degree en PageRank vormen een puntenwolk die dicht om de diagonaal ligt. Dit is consistent met de hoge rangcorrelatie ($\rho = 0,843$) uit Tabel 6.1.

De plots met HITS-authority laten een heel ander patroon zien



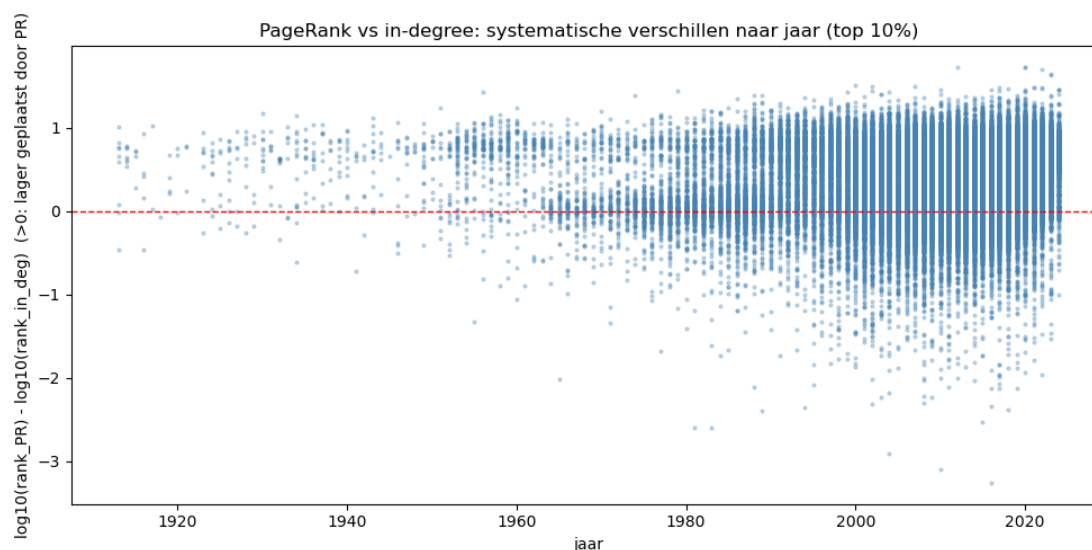
Figuur 6.1: Onderlinge samenhang van de drie invloedmaten (log-log scatterplots).

6.2.3 Leeftijdseffect

De jaarverdeling van de uitspraken (op basis van het ECLI-jaar, $n = 662.777$) is rechtsscheef (Tabel 6.3): het gemiddelde ligt op 2012,9 en daarmee onder de mediaan van 2015, doordat een lange staart van oudere uitspraken (terug tot 1862) het gemiddelde omlaag trekt. Het grootste deel van de uitspraken valt tussen 2009 (Q1) en 2020 (Q3).

Tabel 6.3: Beschrijvende statistiek van het uitspraakjaar (ECLI-jaar).

Statistiek	Waarde
Aantal (met jaar)	662.777
Gemiddelde	2012,86
Std	10,45
Minimum	1862
Q1 (25%)	2009
Mediaan (50%)	2015
Q3 (75%)	2020
Maximum	2024



Figuur 6.2: ...

6.3 Interpretatie

Het algoritme van Kleinberg (1999) gaat ervan uit dat goede autoriteiten herkenbaar zijn doordat zij worden geciteerd door goede hubs, en omgekeerd. Op het Nederlandse jurisprudentienetwerk werkt deze wederzijdse versterking heel sterk in het voordeel van de Hoge Raad-cluster: conclusies van het Parket bij de Hoge Raad zijn extreme hubs, omdat een PHR-conclusie standaard tientallen tot honderden HR-uitspraken citeert. De citatieflow uit DV5 maakt dit zichtbaar: 84% van alle uitgaande PHR-citaties verwijst naar HR-uitspraken, en de stroom PHR → HR (202.605 citaties) is de grootste enkele stroom in het hele netwerk. Hierdoor krijgen PHR-knopen een hele hoge hub-score. HR-uitspraken waarnaar veel van deze PHR-conclusies verwijzen krijgen daardoor weer extreem hoge authority.

Dit is hetzelfde mechanisme dat in de HITS-literatuur bekendstaat als het tightly-knit community-effect (Lempel en Moran 2001): een kleine groep wederzijds dicht verbonden knopen kan de authority-scores van de rest van het netwerk wegdrukken, ookal heeft die rest een aanzienlijk hoog in-degree. De observatie uit DV1 dat de grootste SCC (103 knopen) vrijwel volledig uit PHR- en HR-knopen bestaat, levert het structurele bewijs voor deze interpretatie: precies deze knopen vormen de cyclische kern die tijdens de HITS-iteratie steeds meer gewicht krijgt.

De resultaten laten zien dat HITS-authority in dit netwerk iets anders meet dan algemene juridische invloed. Uitspraken van de Hoge Raad en conclusies van het Parket bij de Hoge Raad vormen samen een kleine, sterk verbonden groep waarin authority-scores zich concentreren. Daardoor kunnen uitspraken met veel

ontvangen citaties toch een relatief lage authority-score hebben wanneer zij weinig worden geciteerd vanuit deze HR-PHR-structuur. HITS-authority lijkt daarmee vooral gevoelig voor de positie van een uitspraak binnen dit onderdeel van het netwerk. Of dit een gebrek of een functie van HITS is, hangt af van het onderzoeksdoel. Voor onderzoek naar invloed binnen de Hoge Raad-jurisprudentie kan dit juist waardevolle informatie opleveren. Voor een bredere interpretatie van juridische invloed is het echter belangrijk authority naast andere maten te gebruiken. Dit sluit aan bij Fowler en Jeon (2008), die benadrukken dat invloed in juridische citatienetwerken niet door één enkele maat kan worden gevangen

Hoofdstuk 7

Communities en rechtsgebieden (DV 4)

Een citatienetwerk kan niet alleen op het niveau van afzonderlijke uitspraken (DV2, DV3) worden geanalyseerd, maar ook op het niveau van groepen uitspraken die onderling dicht verbonden zijn. Zulke communities ontstaan doordat uitspraken die over hetzelfde onderwerp gaan elkaar relatief vaak citeren. De juridisch relevante vraag is of deze algoritmisch gevonden communities samenvallen met de inhoudelijke rechtsgebieden waarin het recht traditioneel wordt ingedeeld (bestuurs-, civiel-, strafrecht en hun deelgebieden). Wanneer dat zo is, suggereert dit dat de citatiestructuur voldoende informatie bevat om rechtsgebieden zonder vooraf gegeven labels te reconstrueren.

Voor de communitydetectie wordt het Leiden-algoritme gebruikt (Traag et al. 2019), dat modulariteit optimaliseert en, anders dan Louvain (Blondel et al. 2008), garandeert dat communities intern verbonden zijn. De gevonden partitie wordt vergeleken met de rechtsgebiedlabels die de Rechtspraak Open Data API per uitspraak levert in het veld `dcterms:subject`. Deze deelvraag onderzoekt dus in hoeverre de citatiestructuur overeenkomt met de indeling van de juridische rechtsgebiedinden, en op welk niveau die overeenkomst zichtbaar wordt.

7.1 Methode

7.1.1 Communitydetectie

De communitydetectie wordt uitgevoerd op de ongerichte projectie van de jurisprudentie-subgraaf, waarin de richting van citaties wordt genegeerd en parallelle edges worden samengevoegd. Het Leiden-algoritme (Traag et al. 2019) wordt toegepast via de

leidenalg-bibliotheek met de `ModularityVertexPartition`, die modulariteit Q (Newman 2006) optimaliseert. Omdat het algoritme stochastisch is, wordt het met vijf verschillende seeds uitgevoerd. Per seed wordt het aantal gevonden communities en de behaalde modulariteit gerapporteerd en de partitie met de hoogste modulariteit wordt gebruikt voor de verdere vergelijking.

7.1.2 Rechtsgebiedlabels

De rechtsgebieden zijn niet in de LIDO-data aanwezig en worden daarom per uitspraak opgehaald via de Rechtspraak Open Data API (`data.rechtspraak.nl/uitspraken/content`) die de metadata van een ECLI teruggeeft in het veld `dcterms:subject`. Om de belasting van de API te beperken, is een wachttijd van een seconde aangehouden tussen opeenvolgende verzoeken. Het ophalen van rechtsgebiedlabels voor alle 674.589 uitspraken zou daardoor aanzienlijk meer tijd kosten dan binnen dit onderzoek beschikbaar was. De vergelijking tussen communities en rechtsgebieden is daarom uitgevoerd op een aselechte steekproef van 1.500 uitspraken (met vaste seed voor reproduceerbaarheid). Niet voor alle uitspraken is een rechtsgebiedlabel beschikbaar. Dit geldt vooral voor oudere uitspraken en ECLI's waarvoor beperkte metadata beschikbaar is. De uiteindelijke dekking van de steekproef wordt gerapporteerd.

Het `dcterms:subject`-veld bevat een hiërarchisch pad, waarbij het eerste niveau het hoofdrechtsgebied aangeeft (bijvoorbeeld Bestuursrecht) en eventuele volgende niveaus steeds specifiekere deelgebieden bevatten (bijvoorbeeld Belastingrecht). De vergelijking wordt uitgevoerd op twee niveaus: het hoofdrechtsgebied (het eerste niveau van het pad) en het meest specifieke rechtsgebied (het laatste niveau). Zo wordt zichtbaar of de overeenstemming afhangt van de granulariteit van de rechtsgebiedindeling.

7.1.3 Vergelijkingsmaten

De overeenkomst tussen de Leiden-partitie en de rechtsgebiedindeling wordt op de gelabelde steekproef gemeten met drie maten. De Adjusted Rand Index (ARI) (Hubert en Arabie 1985) meet de mate waarin paren uitspraken in beide indelingen consistent samen of apart worden geplaatst, gecorrigeerd voor toeval. De Normalized Mutual Information (NMI) (Danon et al. 2005) meet de gedeelde informatie tussen beide indelingen, genormaliseerd tussen 0 en 1. Omdat de NMI geen correctie voor toeval bevat en daardoor kan toenemen naarmate het aantal clusters groter wordt (Vinh et al. 2009), wordt daarnaast de Adjusted Mutual Information (AMI) gerapporteerd. De homogeniteit (Rosenberg en Hirschberg 2007) meet of elke community uitspraken uit één enkel rechtsgebied bevat. Hiernaast wordt per community de zuiverheid berekend: het aandeel van de uitspraken in

die community dat tot het meest voorkomende rechtsgebied behoort. De verdeling van rechtsgebieden over de grootste communities wordt gevisualiseerd in een contingency-heatmap. Omdat rechtsgebiedlabels slechts voor een steekproef beschikbaar zijn, richt de vergelijking zich op ARI, AMI, homogeniteit en zuiverheid.

7.2 Resultaten

7.2.1 Communitydetectie

De ongerichte projectie telt 674.589 knopen en 1.228.540 edges. Leiden-detectie geeft over de vijf seeds een vrijwel identiek resultaat (Tabel 7.1): ongeveer 68.000 communities met een modulariteit van $Q \approx 0,857$. De hoge modulariteit wijst op een sterke communitystructuur. De partitie van seed 3 heeft de hoogste modulariteit ($Q = 0,8573$) dus wordt voor de verdere analyse gebruikt. Het aantal gevonden communities ...

Tabel 7.1: Leiden community-detectie over vijf seeds op de ongerichte jurisprudentie-subgraaf.

Seed	Aantal communities	Modulariteit Q
0	68.091	0,8569
1	68.067	0,8566
2	68.076	0,8569
3	68.091	0,8573
4	68.129	0,8566

7.2.2 Rechtsgebiedlabels in de steekproef

Van de 1.500 gesamplede knopen leverde de API voor 1.366 een rechtsgebied op (91%). Op hoofdniveau komen drie rechtsgebieden voor, met Bestuursrecht als grootste (Tabel 7.2). Op het meest specifieke niveau ontstaan 24 verschillende rechtsgebieden.

7.2.3 Overeenstemming communities en rechtsgebieden

Tabel 7.3 geeft de vergelijkingsmaten op beide labelniveaus. Bij het hoofdniveau is de ARI laag (0,054) en de NMI matig (0,288), terwijl de homogeniteit hoog is (0,800). De voor toeval gecorrigeerde AMI ligt op beide niveaus onder de

Tabel 7.2: Verdeling van hoofdrechtsgebieden in de gelabelde steekproef ($n = 1.366$ van 1.500 gesamplede knopen; 91% dekking).

Hoofdrechtsgebied	Aantal
Bestuursrecht	732
Civiel recht	324
Strafrecht	310
Totaal gelabeld	1.366

NMI (0,208 op hoofdniveau, 0,301 op het specifieke niveau). Op het specifieke niveau, met 24 in plaats van 3 rechtsgebieden, stijgen alle overeenkomstmaten: ARI (0,133), NMI (0,454) en AMI (0,301), terwijl de homogeniteit licht daalt (0,717). Het verschil tussen NMI en AMI is op het specifieke niveau (0,153) groter dan op hoofdniveau (0,080).

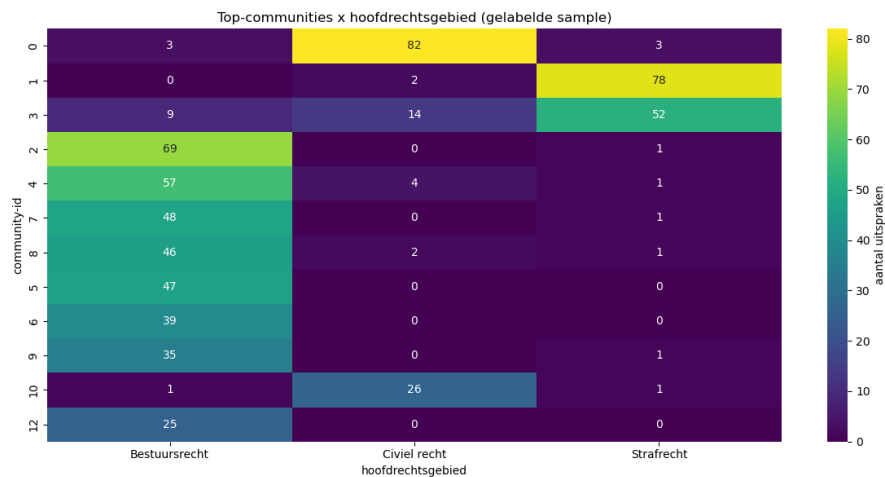
Tabel 7.3: Overeenstemming tussen Leiden-communities en rechtsgebieden op twee labelniveaus (gelabelde steekproef, $n = 1.366$).

Labelniveau	Rechtsgebieden	ARI	NMI	AMI	Homogeniteit
Hoofdrechtsgebied	3	0,054	0,288	0,208	0,800
Specifiek	24	0,133	0,454	0,301	0,717

De zuiverheid van de twaalf grootste communities is consistent hoog (Tabel 7.4). ...

Tabel 7.4: Zuiverheid per community voor de twaalf grootste communities (aandeel van het dominante hoofdrechtsgebied), gemiddelde 0,94.

Community-id	Zuiverheid
0	0,93
1	0,98
2	0,99
3	0,69
4	0,92
5	1,00
6	1,00
7	0,98
8	0,94
9	0,97
10	0,93
12	1,00



Figuur 7.1: Aantal uitspraken per combinatie van de twaalf grootste communities en hoofdrechtsgebied (gelabelde steekproef).

7.3 Interpretatie

Hoofdstuk 8

Citaties tussen rechterlijke instanties (DV 5)

Het Nederlandse rechtssysteem is hiërarchisch georganiseerd: rechtbanken als lagere rechterlijke instanties, gerechtshoven in hoger beroep, de Hoge Raad als hoogste algemene rechter, en daarnaast eigen hoogste bestuursrechters (Raad van State, CRvB, CBb). Een juridisch citatienetwerk kan zichtbaar maken hoe invloed zich door deze hiërarchie verspreidt, vooral of citaties “omhoog” lopen (lagere instantie citeert hogere als precedent), “omlaag” (hogere verwijst expliciet naar lagere uitspraken), of vooral “horizontaal” binnen hetzelfde niveau. McPherson et al. (2001) beschrijven homofilie in sociale netwerken als de neiging van vergelijkbare knopen om vaker met elkaar verbonden te zijn. De assortativity op instantietype (Newman 2003) kwantificeert dit: positief = “soort citeert soort” (homofilie), negatief = “citaties gaan tussen typen heen” (heterofilie, past meer bij een hiërarchische citatieflow). Voor juridische citatienetwerken wordt daarom vaak een negatieve coëfficiënt verwacht, omdat lagere instanties precedent zoeken bij hogere. Of dit ook werkelijk zo is, en hoe de citatieflow tussen de zeven hoofdinstanties zich verhoudt tot deze verwachting, is de vraag van dit hoofdstuk.

8.1 Methode

DV5 onderzoekt hoe citaties tussen de verschillende rechterlijke instanties verlopen en wat dit zegt over de hiërarchische organisatie van het netwerk.

8.1.1 Instantielabels

Aan elke uitspraak wordt op basis van de instantiecode in de ECLI (`ECLI:NL:<code>:...`) een instantietype toegekend. De codes worden via een mapping samengevoegd tot zeven hoofdcategorieën: Rechtbank, Gerechtshof, Hoge Raad, Parket bij de Hoge Raad, Raad van State, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven. Codes die met `GH` of `RB` beginnen maar niet expliciet in de mapping staan, worden respectievelijk als Gerechtshof of Rechtbank geclassificeerd. Uitspraken zonder herkenbare code vallen onder Onbekend, en herkende instanties buiten de zeven hoofdcategorieën onder Overig.

8.1.2 Citatieflow

Voor elke gerichte edge wordt het paar (citerende instantie, geciteerde instantie) geteld, wat resulteert in een matrix waarin rij i de citerende en kolom j de geciteerde instantie is. De analyse beperkt zich tot de 7×7 -matrix van de hoofdinstanties. Deze matrix wordt op drie manieren gerapporteerd: als absolute aantallen, als rij-genormaliseerde fracties (het aandeel van de uitgaande citaties van instantie i dat naar instantie j gaat) en als conditionele citatiekansen

$$P(\text{geciteerd} = j \mid \text{citerend} = i),$$

gevisualiseerd in een heatmap. Daarnaast wordt de diagonaalfractie bepaald: het aandeel van de citaties dat binnen het eigen instantietype blijft, zowel over het geheel als per citerende instantie. Een hoge diagonaalfractie wijst op homofilie (instanties citeren vooral hun eigen type), een lage op citaties tussen typen. Ten slotte wordt de Onbekend-categorie apart bekeken, omdat een ongelijke verdeling van citaties naar onbekende uitspraken de overige resultaten kan vertekenen.

8.1.3 Assortativity

Om de neiging van instanties om naar hun eigen type te citeren in één getal samen te vatten, wordt de Newman-assortativity-coëfficiënt voor categoriale attributen berekend (Newman 2003), met `nx.attribute_assortativity_coefficient` op het attribuut instantietype:

$$r = \frac{\sum_i e_{ii} - \sum_i a_i b_i}{1 - \sum_i a_i b_i},$$

waarin e_{ij} de fractie edges is die van type i naar type j loopt, en a_i en b_i de respectievelijke rij- en kolomtotalen zijn. De coëfficiënt loopt van -1 (perfect disassortatief: citaties lopen uitsluitend tussen verschillende typen) via 0 (random)

tot +1 (perfect assortatief: alle citaties binnen één type). De coëfficiënt wordt berekend op het volledige netwerk en op de subgraaf van de zeven hoofdinstanties. Op grond van de hiërarchische verwachting dat lagere instanties precedent zoeken bij hogere (McPherson et al. 2001) wordt een negatieve coëfficiënt verwacht.

8.1.4 Citatierichting in de hiërarchie

Om de richting van de citatieflow te meten, worden de instanties ingedeeld in drie hiërarchische niveaus: Rechtbank (niveau 0), Gerechtshof (niveau 1) en Hoge Raad, Parket bij de Hoge Raad, Raad van State, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven (niveau 2). Elke citatie tussen twee hoofdinstanties wordt vervolgens geassocieerd als “lager → hoger” (citerende instantie staat lager dan geciteerde), “hoger → lager” of “zelfde niveau”, en de aandelen van deze drie categorieën worden gerapporteerd. Hiermee wordt zichtbaar in welke mate invloed in het netwerk daadwerkelijk “omhoog” stroomt.

8.2 Resultaten

8.2.1 Afbakening tot zeven hoofdinstanties

De ECLI-prefix levert voor het grootste deel van de uitspraken een eenduidig instantietype op. Voor de analyse worden de zeven hoofdcategorieën onderscheiden: Rechtbank (264.138 uitspraken), Gerechtshof (99.112), Hoge Raad (84.931), Parket bij de Hoge Raad (62.383), Raad van State (67.689), Centrale Raad van Beroep (61.825) en College van Beroep voor het bedrijfsleven (9.900). Samen vormen deze 649.978 knopen 96,4% van het netwerk. De overige 24.611 knopen vallen onder Onbekend (11.812) en Overig (12.799). De categorie Overig bevat herkende instanties buiten de zeven hoofdcategorieën. Deze twee categorieën vallen in de flow analyse buiten beschouwing, die zich beperkt tot de 7×7 -matrix van de hoofdinstanties.

Tabel 8.1: Verdeling van knopen over de zeven hoofdinstanties en de Onbekend-categorie.

Instantie	Aantal knopen
Rechtbank	264.138
Gerechtshof	99.112
Hoge Raad	84.931
Raad van State	67.689
Parket bij de Hoge Raad	62.383
Centrale Raad van Beroep	61.825
College van Beroep voor het bedrijfsleven	9.900
Onbekend	11.812

Tabel 8.2: Absolute citatieflow tussen de zeven hoofdinstanties (rij citeert kolom). Afkortingen: Rb = Rechtbank, Hof = Gerechtshof, HR = Hoge Raad, PHR = Parket bij de Hoge Raad, RvS = Raad van State, CRvB = Centrale Raad van Beroep, CBb = College van Beroep voor het bedrijfsleven.

citeert ↓ / geciteerd →	Rb	Hof	HR	PHR	RvS	CRvB	CBb
Rb	52.891	45.805	114.281	3.048	111.546	37.083	4.371
Hof	37.612	26.803	113.237	4.986	1.230	616	180
HR	3.154	24.658	26.257	61.025	224	966	49
PHR	7.877	13.342	202.605	12.736	1.248	710	232
RvS	33.346	224	1.180	25	73.074	392	171
CRvB	32.272	210	3.243	32	910	63.149	124
CBb	1.607	160	887	16	840	191	15.299

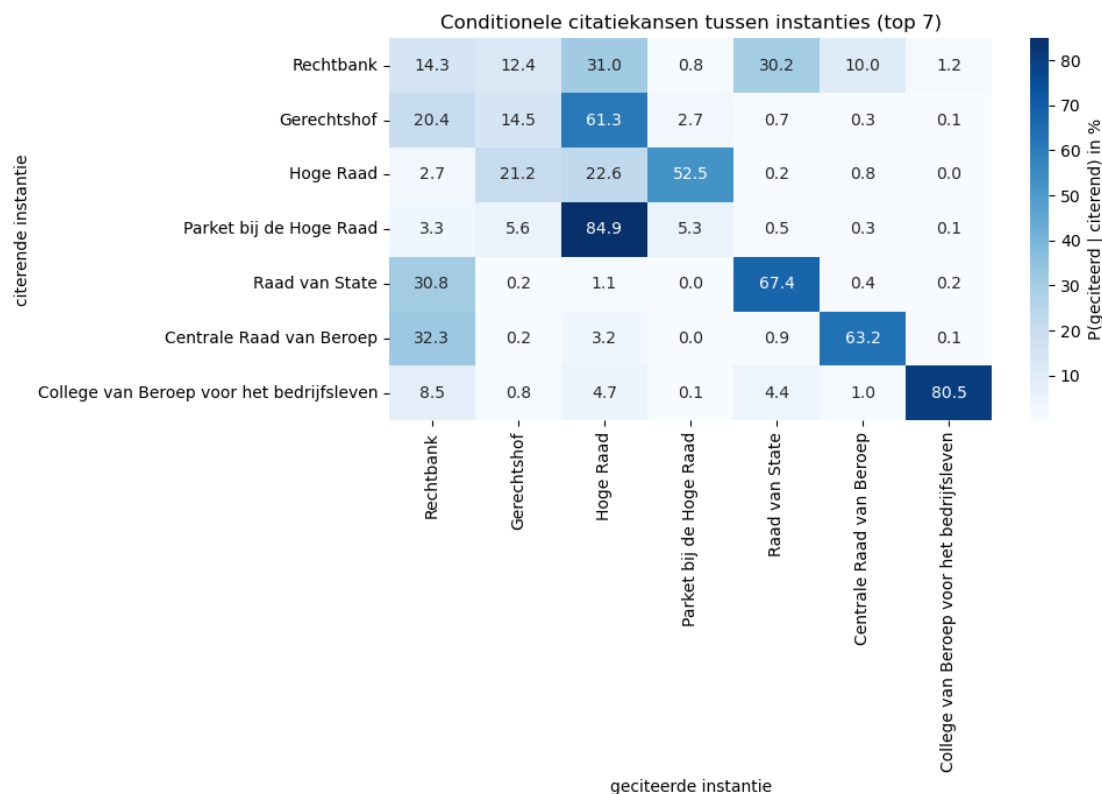
8.2.2 Conditionele citatiekansen $P(\text{geciteerd} \mid \text{citerend})$

De rij-genormaliseerde matrix (Figuur 8.1) geeft per citerende instantie de kans dat een citatie naar elk van de zeven hoofdinstanties gaat. Hieruit komen twee duidelijk verschillende patronen naar voren.

In de civiel- en strafrechtelijke kolom loopt de flow sterk omhoog richting de cassatierechter. Rechtbanken en gerechtshoven citeren vooral de Hoge Raad (respectievelijk 31,0% en 61,3% van hun citaties naar de hoofdinstanties), de Hoge Raad citeert vooral het Parket bij de Hoge Raad (52,5%), en het Parket citeert vrijwel uitsluitend de Hoge Raad (84,9%). Deze instanties citeren hun eigen type juist weinig.

De drie hoogste bestuursrechtshoven laten juist het tegenovergestelde beeld zien: deze citeren vooral zichzelf. De Raad van State (67,4%), de Centrale Raad van

Beroep (63,2%) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (80,5%) verwijzen voor het grootste deel naar uitspraken van dezelfde instantie, en voor de rest vooral naar de Rechtbank (RvS 30,8%, CRvB 32,3%). De bestuursrechtelijke kolommen vormen dus zelf verwijzende deelnetwerken, terwijl de civiel- en strafrechtelijke instanties vooral naar de Hoge Raad verwijzen.



Figuur 8.1: Conditionele citatiekansen $P(\text{geciteerd} \mid \text{citerend})$ tussen de zeven hoofdinstanties.

Van alle 1.136.124 citaties tussen de zeven hoofdinstanties blijft 23,8% (270.209) binnen het eigen instantietype en gaat 76,2% (865.915) naar een ander type.

Tabel 8.3: Aandeel van de uitgaande citaties dat binnen het eigen instantietype blijft (diagonaalfractie).

Citerende instantie	% binnen eigen type
Rechtbank	14,3%
Gerechtshof	14,5%
Hoge Raad	22,6%
Parket bij de Hoge Raad	5,3%
Raad van State	67,4%
Centrale Raad van Beroep	63,2%
College van Beroep voor het bedrijfsleven	80,5%

8.2.3 Onbekend-categorie

De Onbekend-categorie bevat 11.812 knopen, 1,8% van het netwerk. Deze knopen zijn uitspraken waarvan de ECLI-instantiecode niet in de standaardmapping voorkomt. Dit zijn vooral oudere ECLI's en bijzondere instanties. Het aandeel van de uitgaande citaties dat per top-7-instantie naar Onbekend gaat is niet gelijk. Het loopt uiteen van 6,74% (CRvB) tot 19,52% (Rechtbank), met een gemiddelde rond 11%

Tabel 8.4: Fractie van de uitgaande citaties die per top-7-instantie naar de Onbekend-categorie gaat.

Citerende instantie	% naar Onbekend
Rechtbank	19,52%
Gerechtshof	12,91%
Hoge Raad	7,84%
Parket bij de Hoge Raad	7,54%
Raad van State	10,41%
Centrale Raad van Beroep	6,74%
College van Beroep voor het bedrijfsleven	13,15%

8.2.4 Newman-assortativity

Op het volledige netwerk geldt $r = 0,091$, bij beperking tot de zeven hoofdinstanties is er een coefficient van $r = 0.1085$. De hiërarchische structuur van het netwerk bevestigt dat citaties asymmetrisch verlopen: van de 1.136.124 citaties waarbij beide instanties behoren tot de hoofdcategorieën, loopt 48,0% binnen hetzelfde hiërarchische niveau, 38,4% van een lagere naar een hogere instantie en 13,6% van

een hogere naar een lagere instantie. De verhouding lager $\rightarrow$ hoger tegen hoger $\rightarrow$ lager is ongeveer 2,8 : 1.

Tabel 8.5: Citatierichting ten opzichte van de hiërarchie (alleen citaties tussen de hoofdinstanties; $n = 1.136.124$).

Richting	Aantal citaties	%
Lager $\rightarrow$ hoger	436.383	38,4%
Hoger $\rightarrow$ lager	154.462	13,6%
Zelfde niveau	545.279	48,0%

8.3 Interpretatie

De licht positieve assortativity ($r = 0,091$) gaat in tegen de verwachting van een sterk negatieve coëfficiënt. De conditionele kansen geven hiervoor een verklaring. Twee mechanismen verhogen de coëfficiënt, en samen compenseren zij de “lager naar hoger”-stroom die anders naar negatieve assortativity zou neigen.

...

De zeer hoge PHR $\rightarrow$ HR stroom (202.605 citaties) bevestigt het beeld uit DV1 dat de cyclische kern van het netwerk grotendeels uit dit paar bestaat. De ongelijke verdeling van citaties naar de Onbekend-categorie (van 6,7% bij de Centrale Raad van Beroep tot 19,5% bij de Rechtbank) hangt samen met de samenstelling van die categorie: oudere en bijzondere ECLI's, die vaker door rechtbanken dan door de hoogste bestuursrechters worden aangehaald.

Hoofdstuk 9

Discussie

Hoofdstuk 10

Conclusie

Bibliografie

- Barabási, Albert-László en Réka Albert (1999). “Emergence of Scaling in Random Networks”. In: *Science* 286.5439, p. 509–512. URL: <http://www.jstor.org/stable/2899318>.
- Blondel, Vincent D et al. (2008). “Fast unfolding of communities in large networks”. In: *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2008.10, P10008. DOI: 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.
- Brin, Sergey en Lawrence Page (1998). “The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine”. In: *Computer Networks and ISDN Systems* 30.1, p. 107–117. DOI: 10.1016/S0169-7552(98)00110-X.
- Broder, Andrei et al. (2000). “Graph structure in the Web”. In: *Computer Networks* 33.1, p. 309–320. DOI: 10.1016/S1389-1286(00)00083-9.
- Broido, Anna D. en Aaron Clauset (2019). “Scale-free networks are rare”. In: *Nature Communications* 10.1, p. 1017. DOI: 10.1038/s41467-019-08746-5.
- Carmi, Shai et al. (2007). “A Model of Internet Topology Using k-Shell Decomposition”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104.27, p. 11150–11154. URL: <http://www.jstor.org/stable/25436083>.
- Clauset, Aaron et al. (2009). “Power-Law Distributions in Empirical Data”. In: *SIAM Review* 51.4, p. 661–703. URL: <http://www.jstor.org/stable/25662336>.
- Danon, Leon et al. (sep 2005). “Comparing community structure identification”. In: *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2005.09, P09008. DOI: 10.1088/1742-5468/2005/09/P09008. URL: <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2005/09/P09008>.
- Fowler, James H. en Sangick Jeon (2008). “The authority of Supreme Court precedent”. In: *Social Networks* 30.1, p. 16–30. DOI: 10.1016/j.socnet.2007.05.001.
- Fowler, James H., Timothy R. Johnson et al. (2007). “Network Analysis and the Law: Measuring the Legal Importance of Precedents at the U.S. Supreme Court”. In: *Political Analysis* 15.3, p. 324–346. URL: <http://www.jstor.org/stable/25791897>.

- Hubert, Lawrence en Phipps Arabie (1985). “Comparing partitions”. In: *Journal of Classification* 2.1, p. 193–218. DOI: 10.1007/BF01908075.
- Kleinberg, Jon M. (1999). “Authoritative sources in a hyperlinked environment”. In: *Journal of the ACM* 46.5, p. 604–632. DOI: 10.1145/324133.324140.
- Lempel, R. en S. Moran (apr 2001). “SALSA: the stochastic approach for link-structure analysis”. In: *ACM Trans. Inf. Syst.* 19.2, p. 131–160. ISSN: 1046-8188. DOI: 10.1145/382979.383041. URL: <https://doi-org.proxy.uba.uva.nl/10.1145/382979.383041>.
- Marx, Stephen M. (1970). “Citation Networks in the Law”. In: *Jurimetrics Journal* 10.4, p. 121–137. URL: <http://www.jstor.org/stable/29761177>.
- McPherson, Miller et al. (2001). “Birds of a Feather: Homophily in Social Networks”. In: *Annual Review of Sociology* 27, p. 415–444. URL: <http://www.jstor.org/stable/2678628>.
- Newman, M. E. J. (2003). “Mixing patterns in networks”. In: *Physical Review E* 67.2, p. 026126. DOI: 10.1103/PhysRevE.67.026126.
- Newman, M. E. J. (2006). “Modularity and Community Structure in Networks”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 103.23, p. 8577–8582.
- Opijnen, Marc van (2012). “Citation Analysis and Beyond: in Search of Indicators Measuring Case Law Importance”. In: *JURIX 2012: The Twenty-Fifth Annual Conference*. IOS Press, p. 95–104.
- Rosenberg, Andrew en Julia Hirschberg (2007). “V-Measure: A Conditional Entropy-Based External Cluster Evaluation Measure”. In: *Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning (EMNLP-CoNLL)*. Prague, Czech Republic: Association for Computational Linguistics, p. 410–420.
- Seidman, Stephen B. (1983). “Network structure and minimum degree”. In: *Social Networks* 5.3, p. 269–287. DOI: 10.1016/0378-8733(83)90028-X.
- Traag, V. A. et al. (2019). “From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities”. In: *Scientific Reports* 9.1, p. 5233. DOI: 10.1038/s41598-019-41695-z.
- Vinh, Nguyen Xuan et al. (2009). “Information theoretic measures for clusterings comparison: is a correction for chance necessary?” In: *Proceedings of the 26th Annual International Conference on Machine Learning*. ICML '09. Montreal, Quebec, Canada: Association for Computing Machinery, p. 1073–1080. ISBN: 9781605585161. DOI: 10.1145/1553374.1553511. URL: <https://doi-org.proxy.uba.uva.nl/10.1145/1553374.1553511>.
- Winkels, Radboud en Jelle de Ruyter (2012). “Survival of the Fittest: Network Analysis of Dutch Supreme Court Cases”. In: *AI Approaches to the Complexity of Legal Systems*. Red. door Monica Palmirani et al. Deel 7639. Lecture Notes

in Artificial Intelligence. Springer, p. 106–120. DOI: 10.1007/978-3-642-35731-2_8.